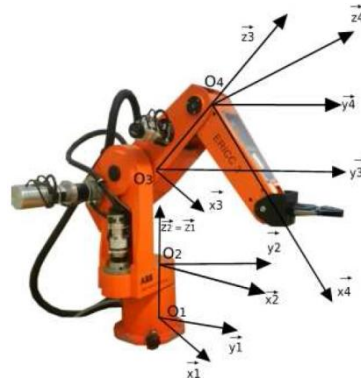


MODÉLISATION CINÉMATIQUE DU SOLIDE INDÉFORMABLE



Compétences développées	Connaissances associées
Proposer une modélisation des liaisons avec leurs caractéristiques géométriques. Proposer un modèle cinématique à partir d'un système réel ou d'une maquette numérique.	Liaisons : - Liaisons parfaites ; - Degrés de liberté ; - Classe d'équivalence cinématique ; - Géométrie des contacts entre deux solides ; - Liaison normalisées entre solides, caractéristiques géométriques et repère d'expression privilégiés ; - Paramètres géométriques linéaires et angulaires ; - Symboles normalisés. Graphe de liaison. Schéma cinématique.
Caractériser le mouvement d'un repère par rapport à un autre repère.	Trajectoire d'un point. Mouvement de translation et de rotation. Mouvement composé.



Figure 1 : Robot ROMEO, développé par la société ALDEBARAN ROBOTICS

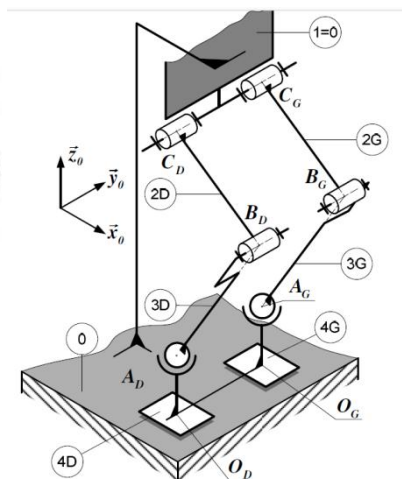


Figure 10 : Modèle simplifié, position du bassin fixée (Vue isométrique)

Les robots humanoïdes se développent depuis quelques années. Le but est d'aider les personnes dans l'exécution des certaines tâches, parfois pénibles et difficiles.

Afin d'exécuter les actions à faire, il faut que ces robots puissent se mouvoir.

COMMENT MODÉLISER LES MOUVEMENTS POSSIBLES D'UN SYSTÈME ?
COMMENT MODÉLISER CINÉMATIQUEMENT UN SYSTÈME ?

GYROPODE À USAGE PROFESSIONNEL HUBLEX

Le système, appelé Hublex, est un gyropode professionnel destiné à faciliter le déplacement des collaborateurs au sein d'entreprises, administrations, hôpitaux... lorsque ces lieux sont de grandes tailles. La figure 1 montre un exemple d'utilisation dans l'entrepôt d'une entreprise de logistique.



Figure 1 (à gauche) : Hublex en utilisation
Figure 2 (à droite) : Vue générale du Hublex

Le Hublex se caractérise par une conception originale alliant une structure et une motorisation à la fois épurées mais aussi très modernes (voir figure 3). Le châssis est constitué de pièces évidées et les roues sont sans moyeu («hubless» en anglais). La liaison pivot entre chaque roue et le châssis est astucieusement réalisée par l'intermédiaire de liaisons quasi ponctuelles, ce qui permet de limiter le coût et la quantité de matière nécessaire à sa réalisation.

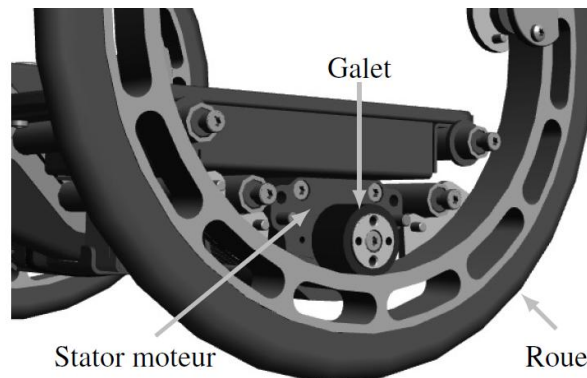
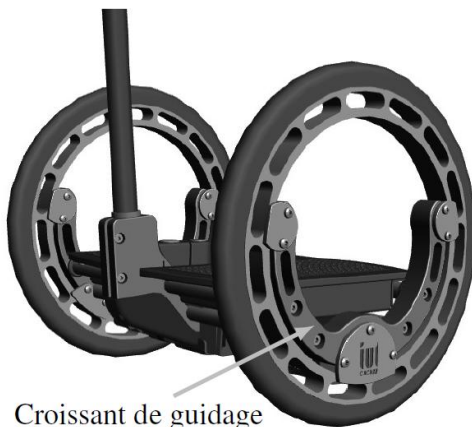


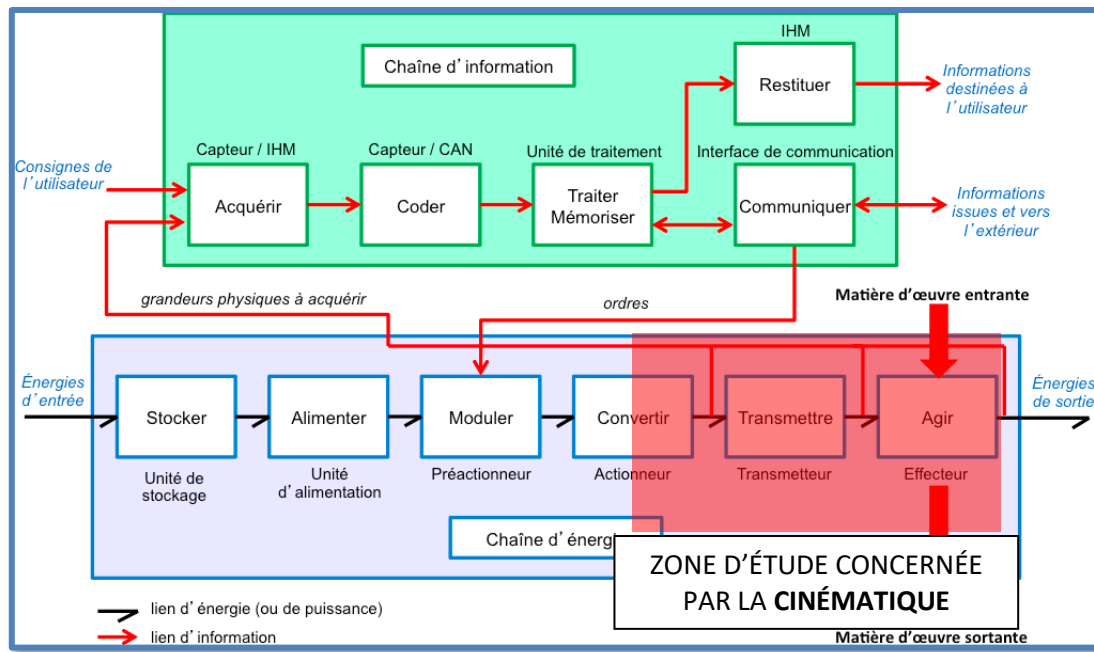
Figure 3 (à gauche) : Vue extérieure de la structure – Figure 4 (à droite) : détail de la transmission par galet (sans croissant de guidage)

Problématique :

Comment prévoir les performances du système ?

Pour prévoir les performances du système, la méthode est **analyser**, **modéliser** puis **résoudre**.

Commençons par analyser et modéliser.



Sommaire

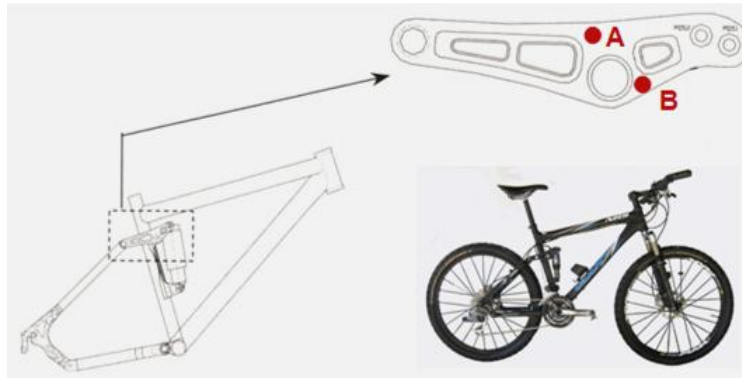
I – DÉFINITIONS	4
1 – Solide indéformable	4
3 – Repère de temps	5
4 – Référentiel	5
5 – Angles d'Euler	5
6 – Degré de liberté (ddl)	6
7 – Mobilité	7
II – TRAJECTOIRE D'UN POINT	8
1 – Point coïncident	8
2 – Trajectoire	8
III – MODÉLISATION CINÉMATIQUE	8
1 – Mécanisme	8
2 – Solide parfait	9
3 – Liaison parfaite	9
4 – Contact entre solides	9
5 – Modélisation des liaisons	10
5.1 – Liaisons élémentaires	10
5.2 – Liaisons composées	11
5.3 – Tableau des liaisons normalisées	11
6 – Schématisation d'un mécanisme	11
IV – MOUVEMENTS PARTICULIERS : DÉFINITION	12
1 – Mouvement de translation	12
2 – Mouvement de rotation autour d'un axe fixe	13
3 – Mouvement hélicoïdal	13
4 – Mouvement plan	13

I – DÉFINITIONS

1 – Solide indéformable

Un solide S indéformable est un solide dont l'ensemble des points matériels restent à égale distance les uns des autres quel que soit l'effort F s'exerçant sur ce solide.

$$\forall (A, B) \in S^2, \forall F \Rightarrow \|\overrightarrow{AB}\| = d = \text{constante}$$



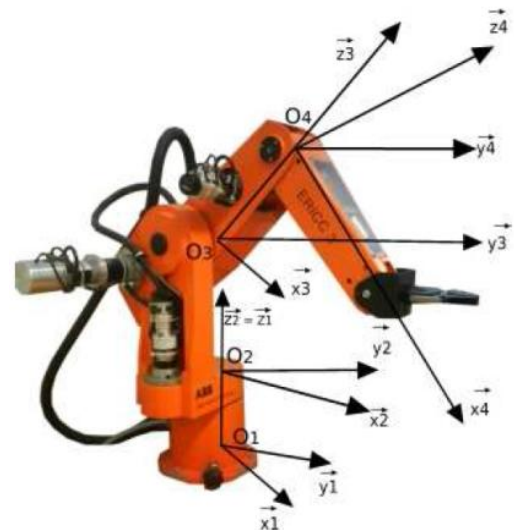
2 – Équivalence repère-solide

On a vu, précédemment, qu'à chaque solide est associé à un repère. Par conséquent, le repère et le solide sont équivalents.

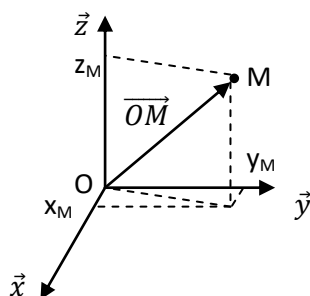
La description du mouvement d'un solide par rapport à un autre (par exemple : un vantail de portail par rapport à un bâti) revient à étudier le mouvement du repère associé au vantail par rapport au repère associé au bâti, ce dernier étant le solide de référence.

Dans l'exemple du robot, un repère a été associé à chaque partie (bâti 1, tronc 2, avant-bras 3 et bras 4).

Selon les mouvements possibles entre les solides, des repères (cartésien, cylindrique ou sphérique) sont plus adaptés que d'autres pour décrire et paramétrer le mouvement.



2-1 – Repère cartésien R (O, $\vec{x}$, $\vec{y}$, $\vec{z}$)



Coordonnées du point M : M (x_M , y_M , z_M)

Vecteur position : $\overrightarrow{OM} = x_M \cdot \vec{x} + y_M \cdot \vec{y} + z_M \cdot \vec{z}$ $\overrightarrow{OM} \begin{vmatrix} x_M \\ y_M \\ z_M \end{vmatrix}$

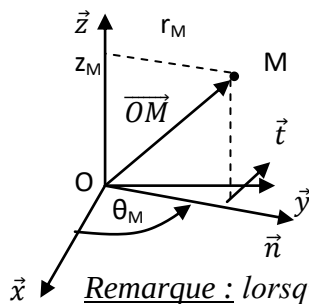
Longueurs élémentaires : dx, dy et dz

Surfaces élémentaires : dx.dy, dx.dz et dy.dz

Volume élémentaire : dx.dy.dz

René Descartes (1596 – 1650)

2-2 – Repère cylindrique $R(O, \vec{n}, \vec{t}, \vec{z})$



Coordonnées du point M : $M(\theta_M, r_M, z_M)$

Vecteur position : $\vec{OM} = r_M \cdot \vec{n} + z_M \cdot \vec{z}$

Longueurs élémentaires : $r \cdot d\theta$, dr et dz

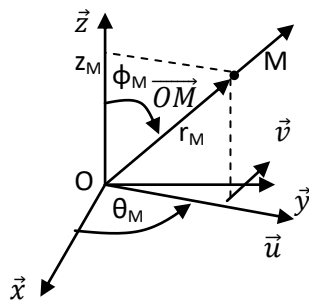
Surfaces élémentaires : $r \cdot d\theta \cdot dr$, $r \cdot d\theta \cdot dz$ et $dr \cdot dz$

Volume élémentaire : $r \cdot d\theta \cdot dr \cdot dz$

La base $(\vec{n}, \vec{t}, \vec{z})$ est une BOND (Base OrthoNormée Directe).

Remarque : lorsque l'altitude z est constante, on parle de coordonnées polaires.

2-3 – Repère sphérique $R(O, \vec{u}, \vec{v}, \vec{w})$



Coordonnées du point M : $M(\theta_M, \varphi_M, r_M)$

Vecteur position : $\vec{OM} = r_M \cdot \vec{w}$

Longueurs élémentaires : dr , $r \cdot d\varphi$ et $r \cdot \sin(\varphi) \cdot d\theta$

Surfaces élémentaires : $r \cdot d\varphi \cdot dr$, $r \cdot \sin(\varphi) \cdot d\theta \cdot dr$ et $r^2 \cdot \sin(\varphi) \cdot d\theta \cdot d\varphi$

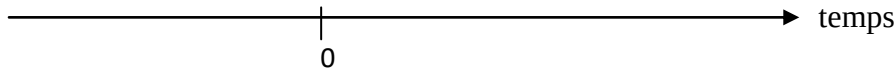
Volume élémentaire : $r^2 \cdot \sin(\varphi) \cdot d\theta \cdot d\varphi \cdot dr$

La base $(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w})$ est une BOND.

Remarque : θ est appelé angle polaire et φ est appelé colatitude.

Les trois repères sont équivalents : la connaissance des coordonnées d'un point dans un système quelconque permet d'établir les coordonnées de ce même point dans n'importe quel autre système. L'utilisation de l'un plutôt qu'un autre dépend de l'étude qui sera faite.

3 – Repère de temps



4 – Référentiel

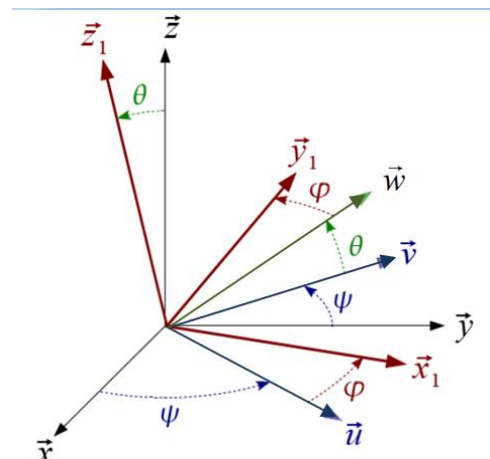
Soient deux personnes, l'une dans un train et l'autre sur le quai de la gare. Le passager du train voit celui assis sur le banc du quai se déplacer vers la gauche tandis que la personne sur le banc voit le passager se déplacer sur la droite.

Pour pouvoir étudier le mouvement, il faut avoir un repère de référence : c'est le référentiel.

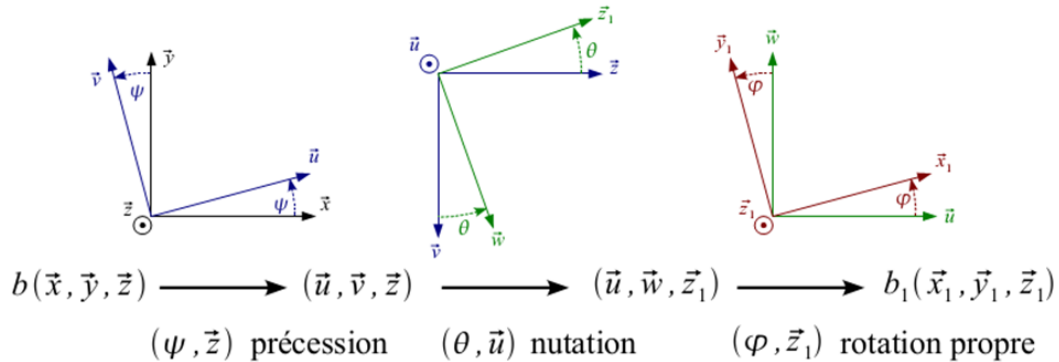
En physique, un référentiel est l'association d'un repère d'espace et d'un repère temporelle.

5 – Angles d'Euler

Paramétrer la position d'un solide S_1 par rapport à un repère d'observation $R(O, b)$, revient à paramétrer la position d'un repère $R_1(O_1, b_1)$ lié au solide S_1 par rapport au repère d'observation R . Pour cela, il faut pouvoir exprimer la position de O_1 par rapport à O (soit 3 paramètres : $\vec{OO_1}$) et l'orientation des vecteurs de b_1 par rapport aux vecteurs de b (soit 3 paramètres) soit 6 paramètres.



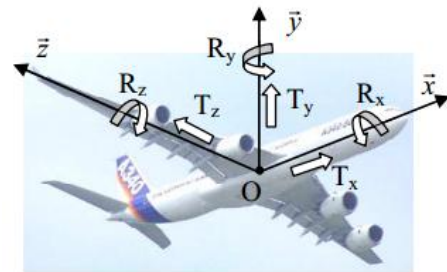
Dans le cas le plus général, il existe trois angles (ψ , θ , φ) qui permettent d'exprimer l'orientation de la base b_1 en fonction de la base b . Ce paramétrage est dit des « angles d'Euler ».



La 1^{ère} rotation est effectuée jusqu'à ce que le plan $(\vec{v}, \vec{z}_1)$ ait pour normale $\vec{u}$.
Leonhard Euler (1707 – 1783)

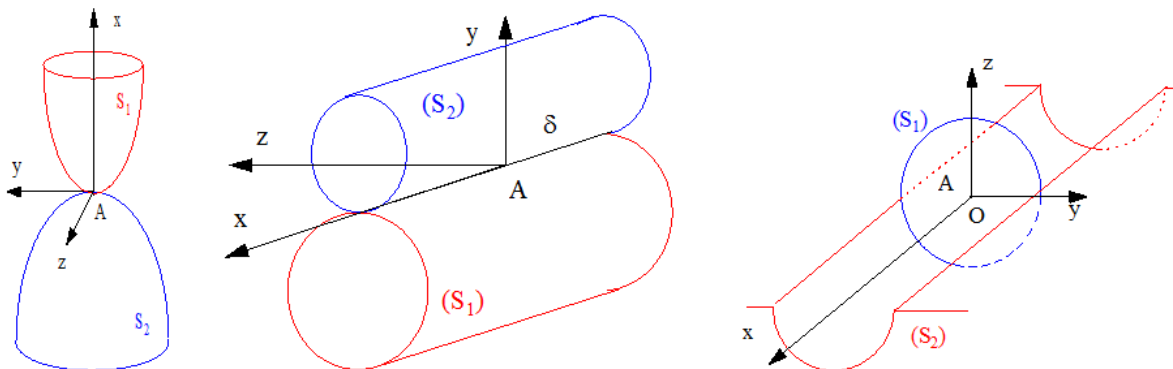
6 – Degré de liberté (ddl)

Un degré de liberté (ddl) est un mouvement possible entre deux solides (indépendamment du sens et de l'amplitude du mouvement).



3 ddl en translation	3 ddl en rotation
T_x : translation de direction $\vec{x}$	R_x : rotation d'axe O $\vec{x}$ Roulis
T_y : translation de direction $\vec{y}$	R_y : rotation d'axe O $\vec{y}$ Lacet
T_z : translation de direction $\vec{z}$	R_z : rotation d'axe O $\vec{z}$ Tangage

Pour les liaisons, on définit un repère local à partir des caractéristiques géométriques des contacts (point, droite, centre, axe, normale...).



Ce repère est associé à chaque solide. On détermine les possibilités de mouvements autorisés entre les solides (d'un repère par rapport à l'autre) sans changer la nature du contact.

Le nombre de degré de liberté correspond au nombre de mouvement possible entre les deux solides sans changer la nature du contact (indépendamment du sens du mouvement et de son amplitude).

Le nombre de degré de liberté est :

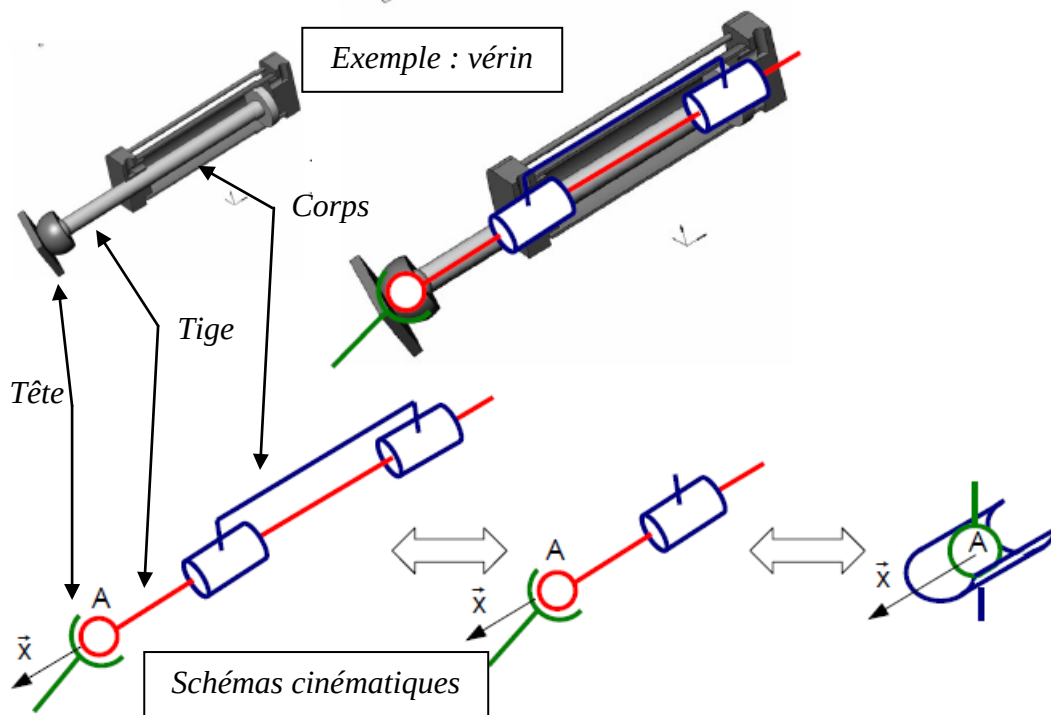
- au maximum 6 : la liaison est dite libre. Il n'y a aucun contact entre les solides ;
- au maximum 5 : si les deux solides sont en contacts ;
- au minimum 0 : la liaison est dite complète ou « encastrement ». Les deux solides sont totalement liés. Il n'y a aucun mouvement relatif entre eux.

7 – Mobilité

La mobilité m est le nombre de relations indépendantes qui existent entre les paramètres cinématiques du mécanisme. Cela peut être interprété comme le nombre de paramètres cinématique indépendants qu'il faut connaître pour définir la position (ou les mouvements) de toutes les pièces du mécanisme. Elle peut être décomposée en la somme de la mobilité utile et la mobilité interne : $m = m_u + m_i$.

La mobilité utile m_u est le nombre de relations indépendantes qui existe entre les paramètres cinématiques d'entrée et de sortie du mécanisme. Cela peut être interprété comme le nombre de paramètres cinématique indépendants qu'il faut connaître pour définir la position (ou les mouvements) des pièces d'entrée et de sortie du mécanisme (= mobilité qui a une influence dans le comportement global du mécanisme).

La mobilité interne m_i est le nombre de relations indépendantes qui existe entre les paramètres cinématiques des pièces internes du mécanisme. Cela peut être interprété comme le nombre de paramètres cinématique indépendants qu'il faut connaître pour définir la position (ou les mouvements) de toutes les pièces internes du mécanisme (= mobilité qui n'a pas d'influence dans le comportement global du mécanisme).



Lorsque le corps et la tête sont fixés, la rotation de la tige par rapport au corps n'a pas d'influence sur le comportement du vérin : cette rotation est donc une mobilité interne.

Lorsque le corps et la tête sont fixés, la translation de la tige par rapport au corps a une influence sur le comportement du vérin : cette translation est donc une mobilité utile.

II – TRAJECTOIRE D'UN POINT

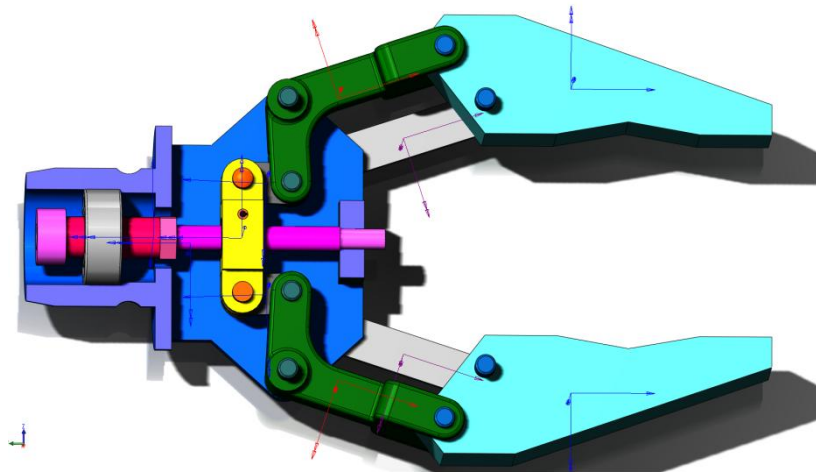


Illustration : Pince pneumatique de robot

On remarque qu'il y a un repère associé à chaque solide constituant la pince.

1 – Point coïncident

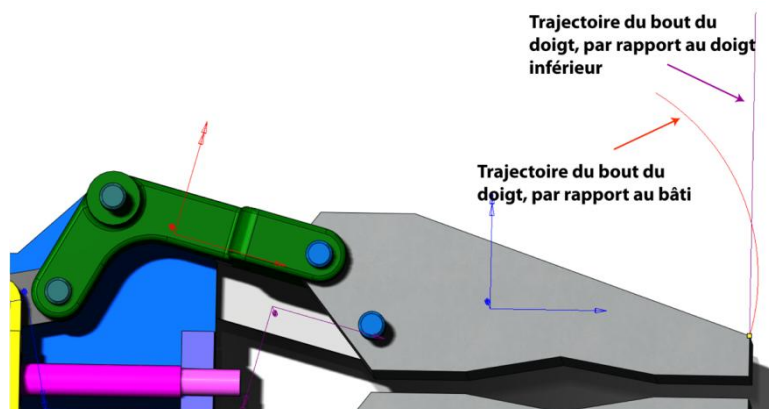
Soit un point M_k , appartenant au solide S_k . S_k est en mouvement par rapport à un solide S_i auquel est associé un repère R_i . M_k coïncide à chaque instant avec un point $M_i(t)$ du repère R_i . Ce point est dit coïncident du point M_k à l'instant t . M_k est appelé point mobile et $M_i(t)$ est appelé point coïncident à l'instant t .

2 – Trajectoire

La trajectoire d'un point M_k appartenant à un solide S_k par rapport à un repère R_i est la courbe reliant les points coïncident $M_i(t)$.

La trajectoire d'un point M_k appartenant à S_k en mouvement par rapport à R_i est noté :

$$T_{M_k, S_k / R_i}$$



III – MODÉLISATION CINÉMATIQUE

1 – Mécanisme

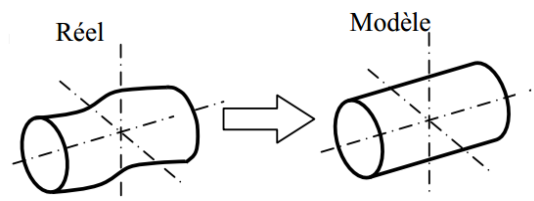
Un mécanisme est un ensemble de solides en contact les uns avec les autres (à travers des surfaces de contacts) dont l'objectif est de remplir des fonctions techniques.

2 – Solide parfait

Un solide parfait est dimensionnellement et géométriquement parfaits.

Un solide parfait est indéformable. C'est-à-dire qu'il est considéré comme infiniment rigide : il ne peut pas se déformer.

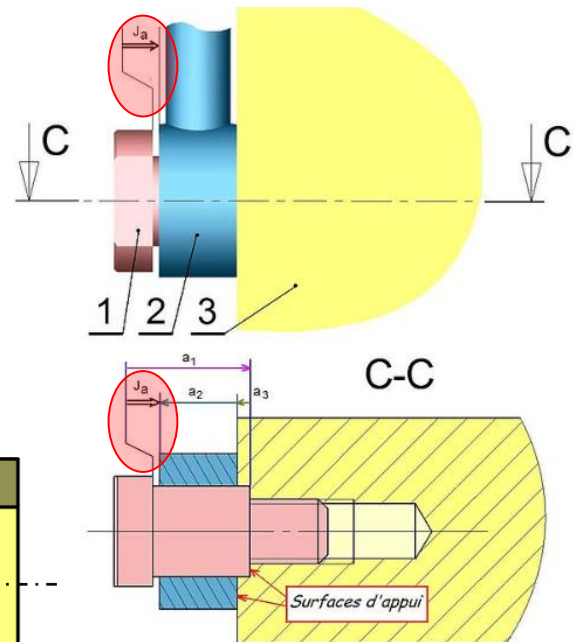
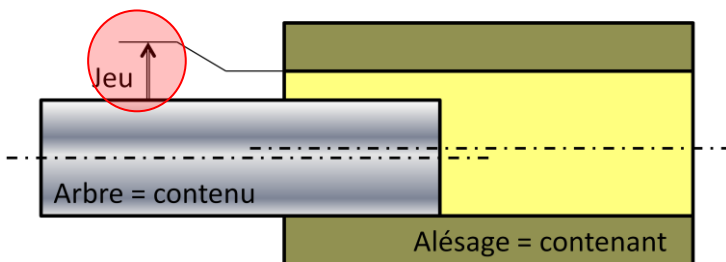
Par conséquent, les ressorts et joints en élastomère sont exclus de la modélisation.



3 – Liaison parfaite

Nous supposons, sauf mention contraire, que les liaisons sont parfaites, c'est-à-dire :

- que les géométries des surfaces en contacts sont parfaites ;
- que les assemblages sont sans jeu et permanents ;
- qu'aucun frottement n'est présent (aucune résistance au mouvement).

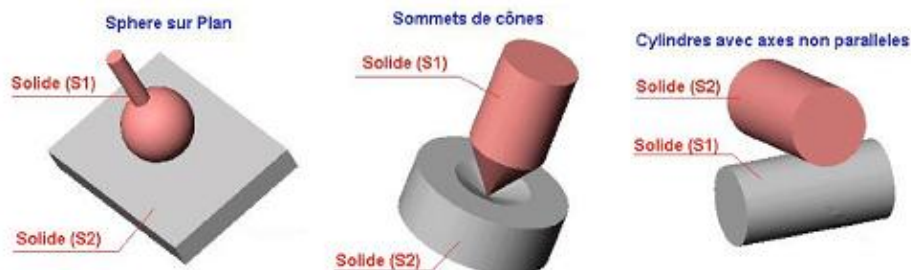


4 – Contact entre solides

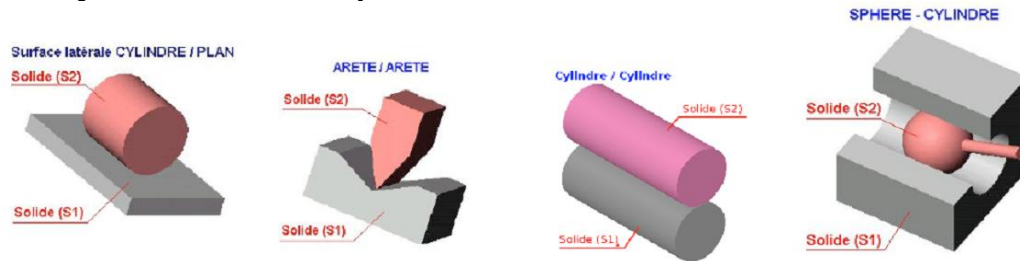
Les liaisons étant parfaites, il existe trois types de contact :

- ponctuel ;
- linéique ;
- surfacique.

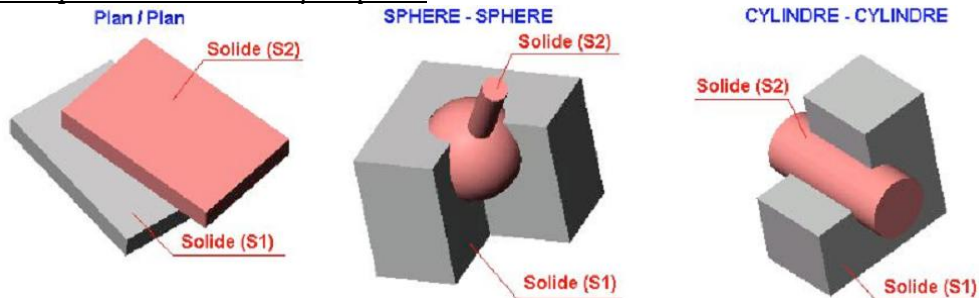
Exemples de contacts ponctuels :



Exemples de contacts linéiques :



Exemple de contacts surfaciques :



5 – Modélisation des liaisons

Les liaisons les plus courantes rencontrées en construction mécanique sont normalisées par l'ISO 3952-1. À chacune des liaisons sont associées un nom et une schématisation.

5.1 – Liaisons élémentaires

Une liaison élémentaire entre deux solides S_1 et S_2 est obtenue à partir du contact d'une surface géométrique élémentaire liée à S_1 sur une surface géométrique élémentaire liée à S_2 . Les surfaces géométriques élémentaires obtenues à partir des principaux procédés d'usinage sont le plan, le cylindre et la sphère.

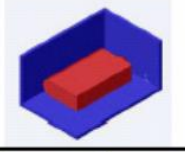
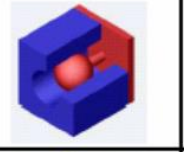
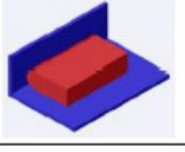
	Plan	Cylindre	Sphère
Sphère			
Cylindre			
Plan			

Tableau ci-contre :

- Contact plan/sphère : ponctuelle ;
- Contact plan/cylindre : linéaire rectiligne ;
- Contact plan/plan : appui plan ;
- Contact cylindre/sphère : linéaire annulaire ;
- Contact cylindre/cylindre : pivot glissant ;
- Contact sphère/sphère : rotule ou sphérique.

5.2 – Liaisons composées

Ces liaisons élémentaires peuvent être associées entre elles pour former des liaisons composées. Le tableau de la page suivante donne quelques associations possibles.

Encastrement			Pivot
Glissière			Sphérique à doigt

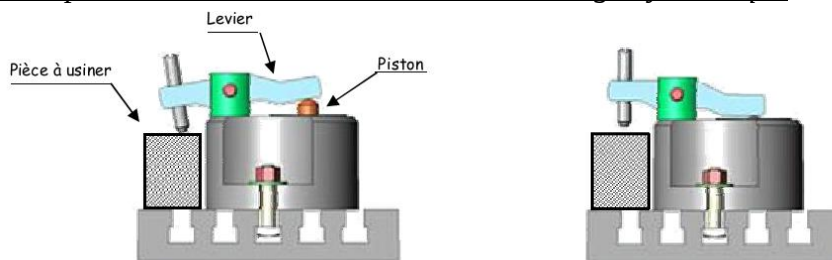
5.3 – Tableau des liaisons normalisées

Voir tableau des liaisons.

6 – Schématisation d'un mécanisme

La schématisation d'un mécanisme par le schéma cinématique a pour objectif de représenter le mécanisme de manière simplifiée et codée (à l'aide des liaisons normalisées). Il permet de comprendre le fonctionnement cinématique du mécanisme ainsi que l'agencement des liaisons.

Exemple : schématisation d'une bride de serrage hydraulique



Étape 1 : préciser la phase d'étude.

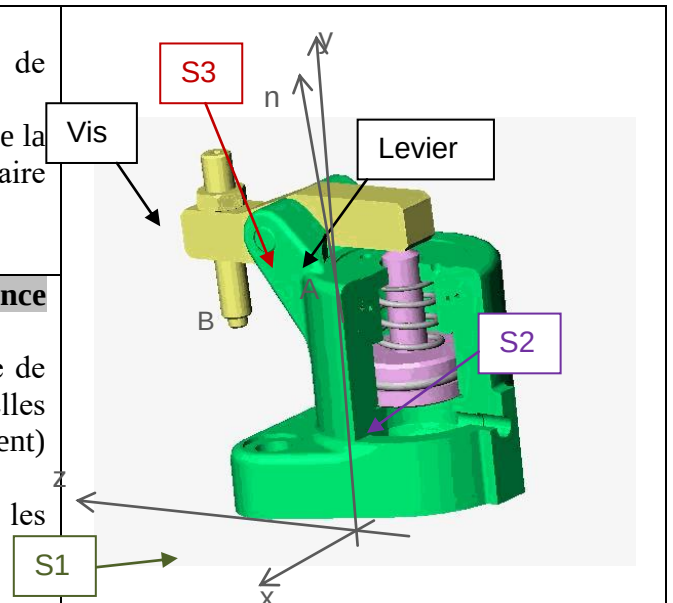
En effet, il est utile d'indiquer si l'on est en phase de réglage ou en phase d'utilisation normale

Exemple : dans le mécanisme ci-contre, on considère que la vis est réglée par l'intermédiaire de l'écrou et est solidaire du levier.

Étape 2 : rechercher les Classes d'Équivalence Cinématique (CEC).

Une classe d'équivalence cinématique est un ensemble de pièces qui n'ont aucun mouvement relatif entre elles. Elles sont liées complètement entre elles (liaison encastrement) et ont donc le même mouvement.

Exemple : ici, on a colorié d'une même couleur toutes les pièces appartenant à la même CEC.



Étape 3 : réalisation du graphe des liaisons.

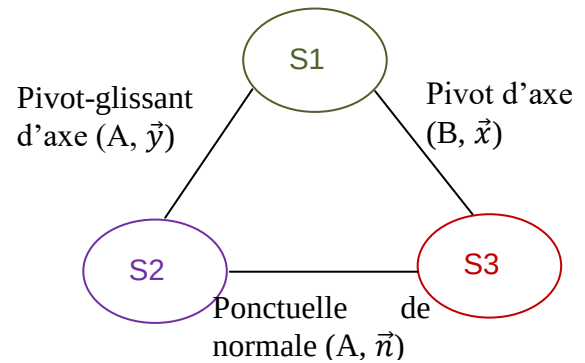
En déterminant les liaisons entre les CEC en analysant les surfaces en contact.

Exemple :

Entre S1 et S2 : on a un contact cylindre/cylindre de même diamètre donc pivot-glissant.

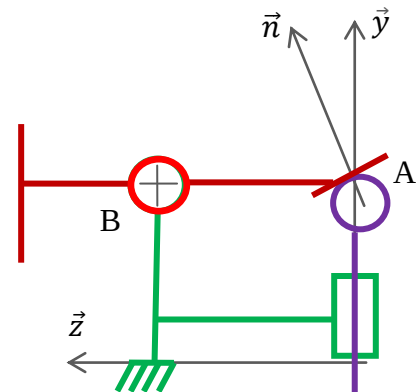
Entre S2 et S3 : on a un contact sphère/plan donc ponctuelle.

Entre S1 et S3 : on a un contact cylindre/cylindre de même diamètre + deux arrêts axiaux (plan/plan) donc pivot.



Étape 4 : tracer du schéma cinématique.

- En plaçant les axes et les centres des liaisons en respectant les positions relatives, proportions... ;
 - Puis en représentant chaque liaison avec la bonne orientation ;
 - Relier les CEC entre eux.
 - Ajouter « éventuellement » des traits supplémentaires afin de faciliter la compréhension.
- Dans l'exemple, on a choisi de faire une représentation plane plutôt que spatiale car ce mécanisme a un mouvement dans le plan ($(B, \vec{y}, \vec{z})$).



IV – MOUVEMENTS PARTICULIERS : DÉFINITION

Remarque :

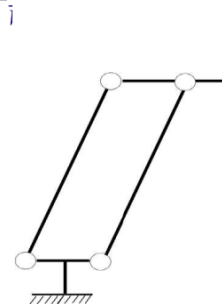
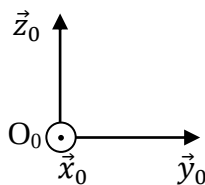
- Les propriétés des différents mouvements seront vues dans un prochain chapitre.

1 – Mouvement de translation

Définition :

Soient A, B et C trois points non alignés appartenant à un solide S en mouvement par rapport à un repère R_0 .

S est en translation par rapport à R_0 si et seulement si les vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{BC}$ gardent des directions constantes par rapport à R_0 ($\Leftrightarrow \vec{\Omega}_{S/R_0} = \vec{0}$).

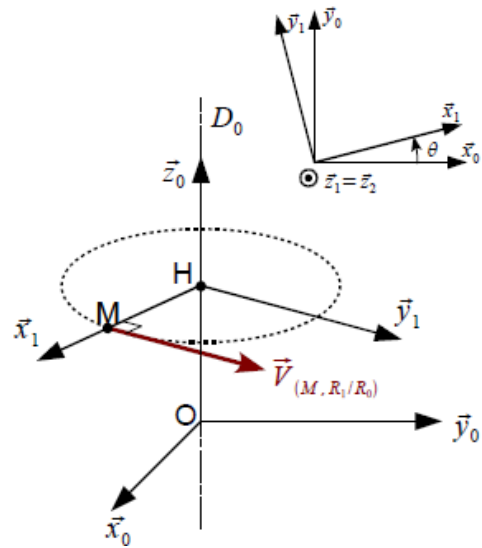


2 – Mouvement de rotation autour d'un axe fixe

Définition :

Soit un solide S_1 lié au repère R_1 en mouvement par rapport au repère R_0 . S_1 est en mouvement de rotation autour d'un axe fixe par rapport à R_0 si deux points A et B distincts appartenant à S_1 coïncident en permanence avec deux points A_0 et B_0 appartenant à R_0 .

La droite (A_0B_0) est l'axe de rotation de S_1 par rapport à R_0 .

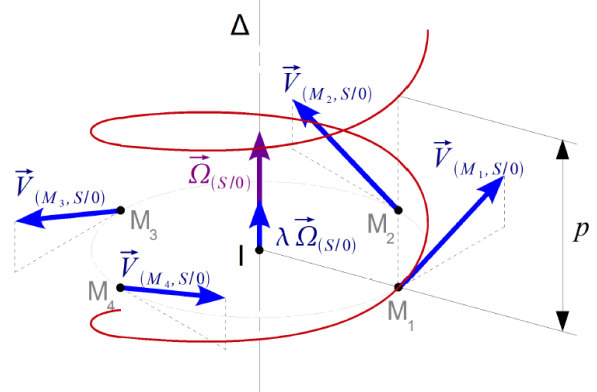


3 – Mouvement hélicoïdal

Définition :

Soit un solide S lié au repère R_1 en mouvement par rapport au repère R_0 . S est en mouvement hélicoïdal par rapport à R_0 si :

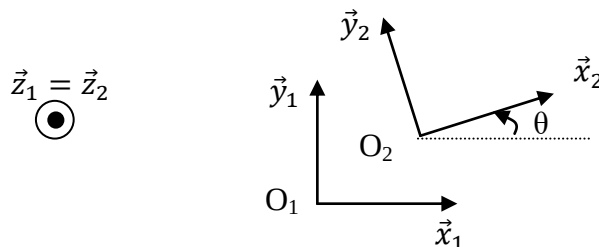
- Une droite (Δ) de S reste en coïncidence avec une droite (Δ_0) de R_0 ;
- L'angle qui repère la rotation autour de l'axe commun porté par (Δ_0) et (Δ) est proportionnel à la cote z qui relie le déplacement d'un point M de (Δ) par rapport à un point O de (Δ_0) avec $|z| = \left| \frac{p}{2\pi} \cdot \theta \right|$ où p est le pas du mouvement hélicoïdal.



4 – Mouvement plan

Définition :

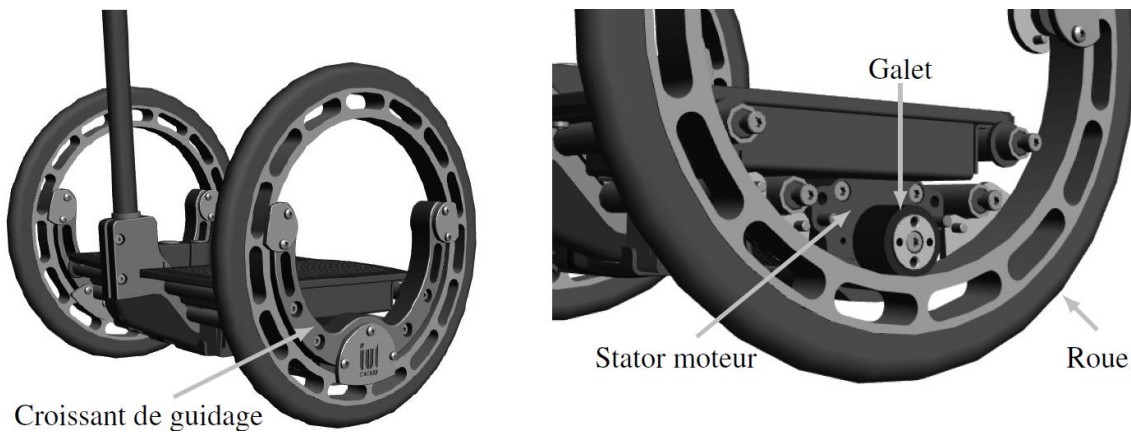
Soient deux solides S_1 et S_2 . Le mouvement du solide S_2 par rapport au solide S_1 est dit « mouvement plan » si les vecteurs vitesses de tous les points de S_2 par rapport à S_1 restent parallèle à un plan fixe Π_1 lié à S_1 .



En conséquence, dans le cas d'un mouvement plan sur plan normale commune $\vec{z}_1$, le torseur cinématique prend la forme suivante :

$$\{V_{S_2/S_1}\} = \left\{ \begin{array}{l} \vec{\Omega}_{S_2/S_1} = \dot{\theta} \cdot \vec{z}_1 \\ \vec{V}_{P, S_2/S_1} = v_{21}^x \cdot \vec{x}_1 + v_{21}^y \cdot \vec{y}_1 \end{array} \right\}_P$$

RETOUR SUR LE GYROPODE À USAGE PROFESSIONNEL HUBLEX



Liaison équivalente.
Réalisée par des liaisons
quasi ponctuelles

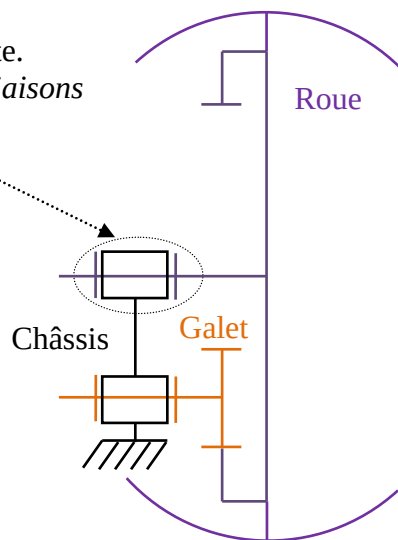
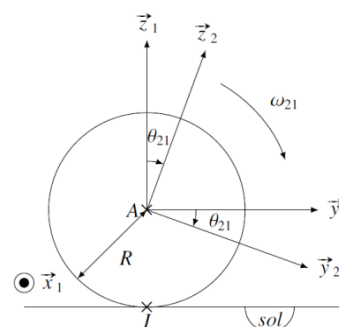
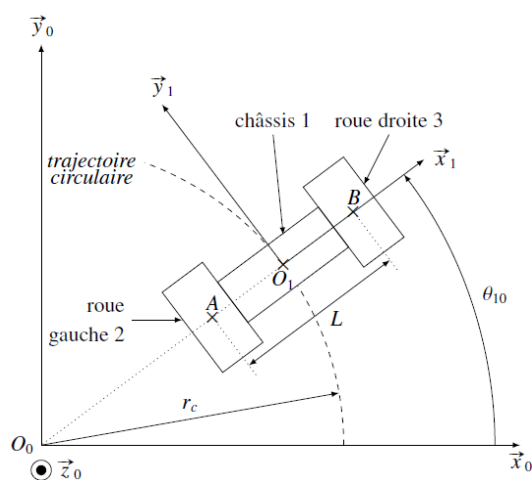
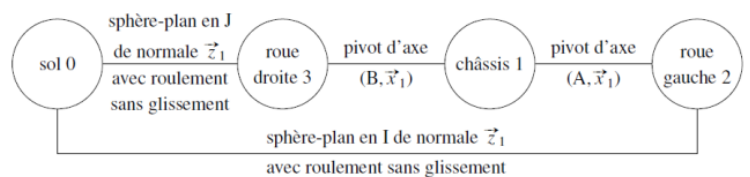


Schéma cinématique du système châssis-roue-galet

La roue est donc en mouvement de rotation autour d'un axe fixe par rapport au châssis.



Paramétrage de la
roue gauche (2)



Hublex dans une trajectoire circulaire

Graphe de liaisons